

Студент 4 курса НИУ МГСУ, с апреля 2025 года — направление DevOps в Школе 21 (образовательный проект Сбербанка). Последовательно развивал инфраструктуру одного микросервисного приложения — от развёртывания на парке виртуальных машин до кластера Kubernetes с CI/CD-пайплайном и настроенным алертингом. 13 проектов за 16 месяцев параллельно с очной учёбой; **1 место в рейтинге среди 250 участников** отборочного интенсива.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

Оркестрация и контейнеризация — Docker, Docker Compose, Docker Swarm, Kubernetes, Helm, Kustomize
CI/CD — GitLab CI, GitLab Runner, Git
IaC и конфигурация — Ansible, Vagrant
Мониторинг — Prometheus, Grafana, Loki, Alertmanager
ОС и сети — Linux (Ubuntu, Debian), systemd, Nginx, SSH, сети (подсети, маршрутизация, iptables, DNS), виртуализация
Языки и данные — Bash, Python, SQL, PostgreSQL

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Учебная траектория DevOps: от администрирования Linux и сетевого стенда (5 виртуальных машин, 2 маршрутизатора, статическая и динамическая маршрутизация, правила файрвола) до Kubernetes с CI/CD и мониторингом. Последние семь — на одной системе: микросервисное приложение из 7 сервисов (Spring Boot, PostgreSQL, RabbitMQ). Четыре раскрыты ниже, реализация — на GitHub и в портфолио.

ci/cd

CI/CD-пайплайн в Kubernetes
Развернул **GitLab Runner** внутри кластера и написал пайплайн: сборка, модульные тесты на **Maven**, интеграционные на **Postman**, деплой. Стадии сборки и тестов запускаются при пуше в ветку с префиксом `feature`, выкатка на stage — по пушу тега с ручным подтверждением, через `helm upgrade`.
Результат: ошибки сборки и интеграции выявляются до выката, поставка воспроизводима, а ручные операции сведены к подтверждению релиза по тегу.

orchestration

Kubernetes: развёртывание, шаблонизация, окружения
Развернул то же приложение в кластере: deployments, services, configmaps, secrets, ingress, сертификат через **cert-manager** и issuer. Собрал конфигурацию двумя способами — **Kustomize** (база и оверлеи) и **Helm** (шаблонизация через values). Ранее на **k3s**: отключил штатный traefik, поставил ingress-nginx, вынес бэкап БД на узел через pv и pvc, написал скрипт для замера времени пересоздания подов. Реализовано одно окружение — production.
Результат: конфигурация не дублируется — dev, stage и test добавляются оверлеем или values, а замер rolling update и rescreate показал, какая стратегия даёт меньший простой.

observability

Мониторинг и алертинг
Настроил стек наблюдаемости для того же приложения в Docker Swarm. **Prometheus** собирает метрики четырёх сервисов через Spring Actuator плюс метрики узлов, контейнеров и доступности эндпоинтов через экспортеры; цели обнаруживаются через внутренний DNS Swarm, а не статическим списком. Централизованный сбор логов: Promtail передаёт их в **Loki**. Собрал в **Grafana** дашборд на PromQL и LogQL. Написал три правила алертинга — память узла, память контейнера, загрузка CPU — с уведомлениями в Telegram и на почту через **Alertmanager**.
Результат: метрики и логи собраны в одном месте — причина сбоя локализуется без обхода узлов, а исчерпание памяти или CPU видно по алерту до отказа сервиса.

provisioning

Инфраструктура как код: Ansible
Автоматизировал развёртывание того же приложения на парке виртуальных машин. Поднял стенд на **Vagrant**, написал роли **Ansible** для приложения, веб-сервера и PostgreSQL с шаблонами Jinja2 под конфиги и systemd-юниты, распределил компоненты по узлам. На втором стенде поднял **Consul** для service discovery. Нашёл и исправил ошибку типизации Long/Integer в контроллере Spring при интеграции с PostgreSQL.
Результат: парк машин и приложение разворачиваются одной командой — конфигурация узлов не расходится и не зависит от ручной настройки.

ОБРАЗОВАНИЕ

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, «Информационные системы и технологии» (инженер) — 2027
Школа 21 (образовательный проект Сбербанка), направление DevOps, с 04.2025. 64 проведённых code review
itProger, «Full-stack разработчик», сертификат — 2024

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Разработческий бэкграунд: C, C++, PHP, Python — учебные проекты и курс full-stack разработки, до перехода в инфраструктуру
English: B1 — чтение технической документации
Спорт: плавание, 11 лет, КМС